من ملفات البيانات إلى تقرير تفتحه في المتصفح

كتاب تعليمي بالعربية
تحليل البيانات محليا باستخدام Python وHTML
تطبيق عملي على مشروع بوصلة العطاء

> تتعلم كيف ترتب المشروع، وتقرأ البيانات وتنظفها، وتحسب النتائج، وترسمها، وتحولها إلى تقرير HTML؛ ثم تشغله وتعدله وتتحقق منه وتحفظ نسخة قابلة للمشاركة.

لهاشم الشريف | إصدار 24 أكتوبر 2026
المستوى: من البداية إلى تشغيل مشروع حقيقي
البيئة المستخدمة في الأوامر: Windows وPowerShell

أعد هذا الدليل بمساعدة Codex استنادا إلى ملفات المشروع الفعلية. شغلت الأمثلة المرفقة محليا، ووثقت حدود البيانات. لا يحتاج المسار الأساسي واجهة Colab أو Jupyter أو Power BI.

دليل عملي | بوصلة العطاء

كيف تستفيد من الكتاب؟

ابدأ بالدروس الخاصة بالمجلدات والبيئة إذا كنت تريد التشغيل، ثم انتقل إلى فهم الكود. لا تنسخ جميع مربعات الأكواد في ملف واحد؛ لكل مربع نوع وغرض ومسار واضح.

ثلاثة أنواع من المحتوى

مربع PowerShell: أمر تكتبه في نافذة الأوامر، ولا تحفظه داخل ملف Python. مربع Python: كود يحفظ بامتداد .py أو مقتطف يشرح فكرة. مربع HTML أو CSS: محتوى الصفحة أو تنسيقها، وغالبا يأتي داخل نص في Python.

مساران متكاملان

المسار التعليمي يبني تقريرا جديدا في outputs/learning من نسخة البيانات المنظفة التي فحصت مسبقا. المسار الفعلي يعيد تشغيل التنظيف والفحوص من ملفات المصادر قبل إنشاء التقارير الأساسية.

> الأكواد المعنونة «مقتطف للشرح» ليست ملفات مستقلة. الملف التعليمي الكامل هو scripts/lesson_local_report.py، وملف تشغيل التقارير هو scripts/run_local_reports.py. كلاهما موجود بجانب الكتاب داخل مجلد المشروع.

المخرجات المتوقعة تخص لقطة البيانات المرفقة. عند تغيير مصدر أو قاعدة تنظيف لا تغير أرقام التحقق لتجعلها تنجح؛ راجع سبب الاختلاف أولا.

دليل عملي | بوصلة العطاء

فهرس الدروس

اختر الموضوع ثم انتقل إلى الصفحة المطبوعة أسفل الورقة. الأمثلة تتدرج من التشغيل إلى فهم المعالجة والتعديل.

04 | الفكرة: من يحسب ومن يعرض؟
05 | خريطة مجلدات بوصلة العطاء
06 | تجهيز Python وفتح PowerShell
07 | البيئة الافتراضية والمكتبات
08 | إنشاء ملف كود وحفظه بشكل صحيح
09 | قراءة جدول واكتشاف محتواه
10 | الرجوع إلى الملفات الأصلية والترميز
11 | التنظيف: نضيف حقولا ونحفظ الأصل
12 | المعرفات والتصنيفات وحدود الثقة
13 | التجميع: كيف تحولت الصفوف إلى أرقام؟
14 | ربط السكان وحساب المعدل
15 | الفحص قبل الوثوق بالنتائج
16 | رسم النتائج وحفظها صورة
17 | حفظ الجداول والملفات المساندة
18 | HTML: هيكل الصفحة ومحتواها
19 | CSS: كيف صارت الصفحة مرتبة؟
20 | دمج الرسم داخل ملف HTML نفسه
21 | التطبيق الكامل: تجهيز المدخلات
22 | التطبيق الكامل: حساب ورسم النتائج
23 | التطبيق الكامل: كتابة الصفحة وتشغيلها
24 | تشغيل المشروع الحقيقي دون Notebook
25 | تشغيل كل مرحلة على حدة
26 | كيف تعدل العنوان والألوان والترتيب؟
27 | كيف تعدل قاعدة تنظيف بأمان؟
28 | إضافة مصدر جديد أو تحديث لقطة البيانات
29 | فتح النتائج ونقلها وحفظ نسخة
30 | حل المشكلات: المسارات والبيئة
31 | حل المشكلات: النص والبيانات والتقرير
32 | قراءة النتيجة دون مبالغة
33 | تمارين لتتأكد أنك فهمت
34 | إجابات ومفاتيح التمارين
35 | بطاقة التشغيل السريع
36 | المصادر وحدود هذا الإصدار

دليل عملي | بوصلة العطاء

الفكرة: من يحسب ومن يعرض؟

Python هو الذي يقرأ الملفات وينفذ الحسابات على جهازك. المتصفح يقرأ التقرير بعد إنشائه، ويعرض النصوص والجداول والصور. وجود صفحة جميلة لا يعني أن المتصفح نفذ التحليل.

خريطة التنفيذ

```
Source files
    -> Python: read + clean + validate
    -> Tables (CSV) + checks (JSON) + charts (PNG)
    -> Python: assemble HTML + CSS + embedded images
    -> report.html
    -> Browser
```

pandas تنظم البيانات في جداول داخل الذاكرة. NumPy تساعد في الحسابات العددية. Matplotlib تنشئ الرسوم. مكتبات Python القياسية مثل pathlib وjson وhashlib تتعامل مع الملفات والإعدادات والبصمات.

Colab خدمة لتشغيل الكود على بيئة مستضافة، وJupyter واجهة تعرض الكود والمخرجات في خلايا. جهزنا Notebook واختبرناه للتوثيق والمشاركة، لكن إعادة تشغيل التقارير متاحة عبر ملفات Python مباشرة.

> التقرير الحالي ثابت: تعديل CSV وحده لا يغير HTML، وتحديث المتصفح لا يعيد الحساب. شغل التحليل ثم توليد التقرير، وبعدهما حدث الصفحة.

دليل عملي | بوصلة العطاء

خريطة مجلدات بوصلة العطاء

ترتيب الملفات

```
Data Analysis/
  data_raw/             # Original source bytes
    national/
    user_supplied/
    population/
  data_clean/           # Reviewed derived data
  config/               # Explicit cleaning rules
  research/             # Sources, dates, hashes
  scripts/              # Python code
  outputs/
    national/           # Main analysis and HTML
      tables/
      figures/
      quality/
      focus/            # Social services + population
    learning/           # Teaching example output
  output/pdf/           # This book
  requirements.txt
  DATA_LICENSE.md
  NATIONAL_README.md
  .venv/                # Local environment, not project data
```

data_raw للأصل؛ data_clean للنسخة المشتقة؛ config للقرارات؛ research للإسناد؛ scripts للتنفيذ؛ outputs للنتائج. هذا الفصل يتيح معرفة ما نستطيع إعادة توليده وما يجب الحفاظ عليه كما نشر.

> ملفات عسير والجوف الصحيحة موجودة في user_supplied. لا تختر ملفا لمجرد اسمه: سجل المصادر يحدد النسخة المستخدمة، وبعض التنزيلات القديمة في national كانت صفحات رفض وليست بيانات.

دليل عملي | بوصلة العطاء

تجهيز Python وفتح PowerShell

على جهازك رصد Python ضمن التثبيت المحلي، كما يوجد المشغل py. تأكد من الإصدار في نافذة PowerShell جديدة. إذا انتقلت لجهاز آخر نزل Python من موقعه الرسمي ثم أعد فتح النافذة.

PowerShell

```
py --version
Get-Command py, python
Get-Location
cd "C:\Users\Hashim Alsharif\Desktop\Hackathons\Data Analysis"
Get-Location
Test-Path .\requirements.txt
Get-ChildItem .\scripts
```

py --version يعرض الإصدار. Get-Location يعرض مجلد العمل الحالي. cd ينقلك إلى مجلد المشروع. Test-Path يجب أن يعرض True لملف المتطلبات. علامات الاقتباس ضرورية لأن المسار يحتوي مسافات.

الاسم الظاهر قبل المؤشر في PowerShell ليس جزءا من الأمر. انسخ سطر الأمر فقط، دون PS C:\...> أو علامات مربعات الكود.

> نفذ كل سطر على حدة في البداية. إذا فشل سطر، اقرأ الرسالة قبل متابعة الخطوات التي تعتمد عليه. لا تحتاج فتح النافذة كمسؤول لتشغيل التحليل المعتاد.

المصدر الرسمي: تشغيل Python على Windows

دليل عملي | بوصلة العطاء

البيئة الافتراضية والمكتبات

البيئة الافتراضية مجلد يحتوي نسخة تشغيل ومكتبات مخصصة لهذا المشروع. تساعد على تجنب خلط اعتماداته باعتمادات مشروع آخر. ننادي Python منها مباشرة، فلا نحتاج تغيير سياسة تشغيل PowerShell أو تفعيل البيئة.

PowerShell

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import pandas; print(pandas.__version__)"
```

نفذ إنشاء البيئة مرة واحدة. يحتاج التثبيت الإنترنت؛ قراءة الملفات والحسابات المحلية لا تحتاجه. الإصدارات المثبتة في requirements.txt تساعد على إعادة إنتاج النتيجة. لا تحدث جميع المكتبات عشوائيا أثناء المقارنة.

requirements.txt

```
pandas==3.0.1
numpy==2.5.4
matplotlib==3.11.2
nbformat==5.11.1
nbclient==0.11.0
ipykernel==7.4.0
openpyxl==3.1.5
```

openpyxl يقرأ نسخ Excel الأصلية عند التحقق من توافقها. nbformat وnbclient وipykernel موجودة لدعم توثيق Notebook وفحصه؛ وجودها لا يفرض فتح واجهة Jupyter. لا يحتاج التحليل GPU أو مفتاح API مدفوعا.

المصدر الرسمي: البيئات الافتراضية

دليل عملي | بوصلة العطاء

إنشاء ملف كود وحفظه بشكل صحيح

استخدم محرر نصوص مثل محررك الحالي أو Notepad. اختر مجلد scripts ثم أنشئ ملفا باسم lesson_hello.py. احفظه بترميز UTF-8. في Notepad اختر نوع All files حتى لا يصبح الاسم lesson_hello.py.txt.

ملف كامل: scripts/lesson_hello.py

```
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
print("HELLO_FROM_LOCAL_PYTHON")
print(ROOT)
print((ROOT / "data_clean").exists())
```

PowerShell

```
Get-ChildItem .\scripts\lesson_hello*
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/lesson_hello.py
```

from يستورد أداة من مكتبة. ROOT متغير يخزن مسار جذر المشروع. __file__ هو مسار ملف الكود نفسه، و[1]parents يصعد من scripts إلى مجلد المشروع. print يكتب في نافذة الأوامر، وليس داخل تقرير HTML.

> المسافات البادئة جزء من بناء Python. استخدم أربع مسافات داخل if وfor والدوال. احفظ الملف قبل كل تشغيل، ولا تستخدم علامات اقتباس مزخرفة بدلا من العلامتين المستقيمتين في الكود.

دليل عملي | بوصلة العطاء

قراءة جدول واكتشاف محتواه

نبدأ تدريب القراءة بالنسخة المنظفة التي أنتجها مسار الفحص. احفظ المثال التالي كملف مستقل. هو لا يعدل البيانات، بل يكشف حجم الجدول وأسماء الأعمدة والقيم الأولى.

ملف كامل: scripts/lesson_read.py

```
from pathlib import Path
import pandas as pd

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
source = ROOT / "data_clean/national_entities_available.csv"
df = pd.read_csv(
    source, encoding="utf-8-sig",
    dtype=str, keep_default_na=False,
)
print(df.shape)
print(df.columns.tolist())
print(df[["region", "main_group_code"]].head(5))
print(df["entity_type"].value_counts())
```

DataFrame هو جدول داخل الذاكرة. df.shape يعطي عدد الصفوف والأعمدة؛ والنتيجة الأولى لهذه اللقطة 6,403 صفوف. head يعرض عينة، وvalue_counts يعد تكرار القيم. dtype=str يحفظ الحقول كنصوص عند الاستيراد، خصوصا المعرفات.

keep_default_na=False يبقي الفراغ النصي كما هو بدلا من تحويله آليا إلى قيمة مفقودة خاصة. لا تعمم هذا القرار على كل تحليل؛ هنا نحتاج الحفاظ على الخلايا المنشورة ومراقبة المفقود صراحة.

مرجع pandas: قراءة CSV ومعاملاتها

دليل عملي | بوصلة العطاء

الرجوع إلى الملفات الأصلية والترميز

ملف CSV نص فيه صفوف وقيم مفصولة بفواصل. Excel ملف منظم قد يحتوي أوراقا وأنواع خلايا. الامتداد لا يضمن صحة المحتوى: بعض الروابط أعادت HTML باسم CSV. لهذا يفحص القارئ المحتوى والبصمة والعناوين قبل التحليل.

ملف كامل: scripts/lesson_source.py

```
from pathlib import Path
import json
import sys

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts"))
from audit_national_sources import read_regional_source

manifest = json.loads(
    (ROOT / "research/national_sources.json")
    .read_text(encoding="utf-8")
)
source = next(s for s in manifest["sources"]
              if s["slug"] == "asir")
rows, details = read_regional_source(ROOT, source)
print(source["local_file"])
print(details["encoding"], len(rows))
```

القارئ الفعلي يجرب UTF-8 مع BOM ثم Windows-1256 عند فشل فك الترميز؛ ويوقف التنفيذ إن بقي المحتوى غير صالح. ملفات عسير وتبوك ونجران استقبلت بترميز Windows-1256. طلاسم العرض لا تعني بالضرورة تلف البيانات.

> لا تستخدم 'errors='ignore لإخفاء مشكلة العربية؛ فقد يحذف أحرفا. ولا تفتح الأصل في Excel ثم تحفظه فوق نفسه بغرض إصلاح العرض: احتفظ بالبايتات الأصلية وافهم الترميز أولا.

دليل عملي | بوصلة العطاء

التنظيف: نضيف حقولا ونحفظ الأصل

التنظيف يبدأ بإصلاح تمثيل النص والمسافات، ثم تطبيق خرائط صريحة للأسماء. في المشروع نحتفظ بالأعمدة العربية المنشورة، ونضيف حقولا مشتقة مثل entity_name وlocation_label وmain_group_code.

مقتطف للشرح: ضبط تمثيل النص

```
import re
import unicodedata

def normalize_text(value):
    text = unicodedata.normalize("NFC", str(value))
    return re.sub(r"\s+", " ", text).strip()

original = "  example   name  "
normalized = normalize_text(original)
print(original)
print(normalized)
```

NFC يوحد تمثيلات Unicode المكافئة. التعبير \s+ يجمع المسافات المتتالية، وstrip يزيل المسافات من الطرفين. هذه الخطوة لا تثبت أن اسمين متشابهين يعودان إلى الكيان نفسه.

قرارات التوحيد في المشروع

تحفظ قواعد المواقع والتصنيفات في config/national_mappings.json. كل تغيير اسمي يحتاج قيمة أصلية وقيمة مستهدفة وسببا واضحا. نسجل الأصل والنتيجة والسبب في text_changes.csv، ونفصل المشكلات التي لم تحسم في review_issues.csv.

> لا ندمج تلقائيا كل الهاءات والتاءات أو الهمزات، ولا نخمن المدينة من اسم الجمعية. التصحيح الإملائي المحدود شيء، وربط هويات الجهات شيء آخر.

دليل عملي | بوصلة العطاء

المعرفات والتصنيفات وحدود الثقة

entity_id يمثل الرقم الوطني المنشور ويحفظ كنص. record_key مفتاح داخلي يتكون من مصدر الصف ورقمه؛ دوره تتبع السجل والتغييرات. لا يحل محل رقم وطني غير منشور.

مقتطف للشرح: بعد قراءة df

```
known = df.loc[df["entity_id"].ne(""), "entity_id"]
assert known.is_unique
assert known.str.fullmatch(r"[0-9]{10}").all()

missing = df["entity_id"].eq("").sum()
print("Missing published IDs:", missing)
assert df["record_key"].is_unique
```

في اللقطة 6,341 معرفا منشورا فريدا، و62 سجل جهة من الجوف بلا حقل معرف في الأصل. عدم التكرار بين المعرفات المعروفة لا يثبت عدم تكرار كل سجلات المملكة.

التصنيف الرئيسي G04 هو الخدمات الاجتماعية. توجد قيمتان غير قياسيتين U01 وU02 لا نستنتج منهما تخصصا. وفي مصدر مكة يتطابق التصنيف الفرعي الأول والثاني؛ لهذا نستبعد المستوى الأول من المقارنة الخاصة به ونحتفظ بالعد الرئيسي.

> وجود needs_review لا يعني حذف السجل كله. قد تكون المشكلة في حقل لا يدخل حساب المؤشر. أوضح أثر المشكلة على الحساب المحدد بدل إسقاط كل الصفوف أو تجاهل العلامة.

دليل عملي | بوصلة العطاء

التجميع: كيف تحولت الصفوف إلى أرقام؟

كل صف في النسخة المنظفة سجل جهة من منشور إقليمي. عندما نجمع حسب المنطقة، نعد الصفوف داخل كل مجموعة. وعندما نجمع حسب المنطقة والتخصص، نحصل على جدول يشرح تركيب كل منطقة.

مقتطف للشرح: بعد قراءة df

```
by_region = (
    df.groupby("region", dropna=False)
    .size().reset_index(name="records")
    .sort_values("records", ascending=False)
)
by_group = (
    df.groupby(["region", "main_group_code"], dropna=False)
    .size().reset_index(name="records")
)
assert int(by_region["records"].sum()) == len(df)
print(by_region.head())
```

groupby يحدد مفاتيح المجموعة. size يحسب الصفوف، وreset_index يعيد النتيجة إلى جدول عادي، وsort_values يرتب العرض. نستخدم size لأننا نعد الصفوف؛ count على عمود ناقص يمكن أن يعطي عددا مختلفا.

مقتطف للشرح: مصفوفة المنطقة والتخصص

```
matrix = pd.crosstab(df["region"], df["main_group_code"])
print(matrix)
assert int(matrix.to_numpy().sum()) == len(df)
```

الصفر داخل ملف منطقة متاحة يعني عدم وجود سجل من التصنيف في ذلك المصدر. إذا غاب ملف المنطقة كله فلا نستبدل غيابه بصفر؛ نسجل أنه غير متاح.

دليل عملي | بوصلة العطاء

ربط السكان وحساب المعدل

العدد الخام لا يراعي اختلاف حجم السكان. للمقارنة المتخصصة اخترنا سجلات جمعيات الخدمات الاجتماعية وحدها، والمؤسسات معروضة منفصلة. المقام جميع سكان المنطقة في 2022، الجنسين وجميع الجنسيات.

مثال تعليمي مستقل: A القصيم وB الشرقية

```
import pandas as pd

counts = pd.DataFrame({
    "region": ["A", "B"],
    "association_records": [149, 143],
})
population = pd.DataFrame({
    "region": ["A", "B"],
    "population_2022": [1336179, 5125254],
})
joined = counts.merge(
    population, on="region", how="outer",
    validate="one_to_one", indicator=True,
)
assert joined["_merge"].eq("both").all()
assert joined["population_2022"].gt(0).all()
joined["rate"] = (
    joined["association_records"]
    / joined["population_2022"] * 100000
)
print(joined[["region", "rate"]].round(2))
```

validate يمنع ربطا مضاعفا بسبب تكرار أسماء المناطق، وindicator يكشف المفاتيح غير المتطابقة. النتيجة نحو 11.15 و2.79. في البيانات الحقيقية وحدنا اسم «المنطقة الشرقية» صراحة مع إبقاء الاسم الأصلي.

> 2022 أحدث سنة إقليمية كاملة في المجموعة المفحوصة، لا ادعاء بأنها أحدث مصدر ممكن. 2023 و2024 إجماليان وطنيان فقط فيها. لا نوزع إجمالي المملكة على المناطق أو نخترع نموها.

دليل عملي | بوصلة العطاء

الفحص قبل الوثوق بالنتائج

نجاح التنفيذ يعني أن البرنامج انتهى، لكنه وحده لا يثبت صحة معنى الحساب. نفحص حفظ الأصل، وعدد الصفوف والمفاتيح، وتغطية المناطق، وتطابق المجاميع، واختيار المقام الصحيح.

مقتطف للشرح: أسماء المتغيرات من مرحلة الفحص

```
import hashlib

digest = hashlib.sha256(source_path.read_bytes()).hexdigest()
assert digest == expected_digest
assert len(raw) == len(cleaned)
assert raw[original_columns].equals(cleaned[original_columns])
assert cleaned["record_key"].is_unique
assert int(region_table["entity_count"].sum()) == len(cleaned)
```

SHA256 بصمة للبايتات؛ تغيرها يعني أن الملف مختلف، ولا يثبت أنها بيانات صحيحة أو مرخصة. فحص الخلايا يثبت أنها لم تتغير خلال معالجتنا، وفحص المجموع يكتشف صفوفا ضاعت أو تضاعفت أثناء التجميع.

بالسكان نفصل صف إجمالي المملكة قبل جمع المناطق، ونختار إجمالي الجنس والجنسية مرة واحدة. مجموع المناطق في المقام 32,175,224 نسمة. حذف منطقة أو تكرار مفتاحها يوقف الربط.

PowerShell

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/verify_national_delivery.py
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/verify_social_services.py
```

إذا فشل التحقق اقرأ اسم الفحص. لا تعطل assert أو تعدل البصمة المسجلة فقط لتجاوز الخطأ؛ تحقق أولا من المصدر والقاعدة والنسخة التي شغلتها.

دليل عملي | بوصلة العطاء

رسم النتائج وحفظها صورة

Matplotlib ترسم القيم المحسوبة؛ لا تقوم بتنظيف البيانات بالنيابة عنك. المثال التالي يستخدم رموز التصنيفات الإنجليزية لتسهيل أول تجربة. الرسم العربي الفعلي يستخدم إعدادات الخط الموجودة في المشروع.

مقتطف: summary من جدول التجميع

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ordered = summary.sort_values("records")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.barh(ordered["main_group_code"],
        ordered["records"], color="#16746c")
ax.set_xlabel("Source records")
ax.set_title("Recorded entities by main group")
fig.tight_layout()
fig.savefig(OUTPUT / "main_groups.png", dpi=160,
            bbox_inches="tight")
plt.close(fig)
```

Agg ينشئ الصورة دون فتح نافذة رسم. figsize حجم الشكل بالبوصة؛ dpi دقة التصدير؛ tight_layout وbbox_inches يساعدان في عدم قص العناوين. close يحرر الشكل بعد الحفظ.

> العربية تحتاج خطا يدعمها وإصدارا يدعم تشكيلها. في بيئة المشروع يدعم Matplotlib 3.11.2 التشكيل؛ لا تضف قلب النص أو إعادة تشكيله فوق دعم يعمل بالفعل. اختبر الكلمات الطويلة والأرقام داخل الرسم بصريا.

مرجع Matplotlib: حفظ الرسوم

دليل عملي | بوصلة العطاء

حفظ الجداول والملفات المساندة

CSV مناسب لجدول نتائج، وJSON مناسب لإعدادات أو فحوص أو سجل مصادر. نحفظ كل مخرج في مساره المعروف، مع أسماء تصف المحتوى. لا نكتب نسخة جديدة فوق data_raw.

مقتطف للشرح: حفظ المخرجات

```
import json

OUTPUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
summary.to_csv(
    OUTPUT / "main_groups.csv",
    index=False, encoding="utf-8-sig",
)
checks = {"records": len(df), "checks_passed": True}
(OUTPUT / "checks.json").write_text(
    json.dumps(checks, ensure_ascii=False, indent=2),
    encoding="utf-8",
)
```

index=False يمنع إضافة رقم الفهرس كعمود غير مقصود. UTF-8-SIG يساعد بعض برامج الجداول على التعرف إلى العربية في CSV. ensure_ascii=False يبقي العربية مقروءة داخل JSON، وindent يرتب النص.

بعد التصدير يمكن إعادة القراءة للتحقق من ثبات المعرفات وعدد الصفوف. نحفظ معدل المقارنة بكامل دقته، ثم نقربه للعرض فقط. مجموع معدلات المناطق ليس معدلا وطنيا؛ نحسب المعدل المجمع من مجموع البسط على مجموع المقام.

> كتابة checks_passed=True هنا مثال تعليمي بعد فحوص سابقة، وليست اختبارا بحد ذاتها. في المسار الفعلي تحسب الفحوص من البيانات ويحفظ تفصيلها في quality_report.json.

دليل عملي | بوصلة العطاء

HTML: هيكل الصفحة ومحتواها

HTML نص يفسره المتصفح. الوسوم تحدد العناوين والفقرات والجداول والصور. داخل head نضع الترميز والعنوان، وداخل body نضع المحتوى الظاهر. 'dir="rtl" يضبط الاتجاه للعربية.

HTML: مثال مستقل للهيكل

```
<!doctype html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>Learning report</title>
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Learning report</h1>
    <p>Source records: 6403</p>
  </main>
</body>
</html>
```

في تقريرنا Python يملأ القيم المحسوبة تلقائيا، ويحول جدول pandas إلى وسم table عبر to_html. بذلك لا ننسخ آلاف الصفوف يدويا إلى الصفحة.

Python: تحويل جدول إلى HTML

```
table = summary.to_html(
    index=False, border=0, escape=True,
    float_format=lambda value: f"{value:.2f}",
)
```

escape=True يعرض محتوى الخلايا كنص، فلا يحول علامة مثل < في البيانات إلى وسم مقصود. وهذا يساعد على سلامة العرض عند إدراج نصوص مصدرية.

مرجع pandas: تحويل الجداول إلى HTML

دليل عملي | بوصلة العطاء

CSS: كيف صارت الصفحة مرتبة؟

CSS تصف شكل العرض: الخطوط والألوان والمسافات والعرض الأقصى وحدود الجداول. لا تغير الرقم المحسوب؛ إذا تغير الشكل فقط فلا تحتاج تغيير معادلة التحليل.

CSS: مقتطف من تنسيق التقرير

```
body {
  margin: 0;
  background: #f3f6f7;
  color: #17303e;
  font: 17px/1.8 Arial, sans-serif;
}
main { max-width: 1000px; margin: auto; padding: 24px; }
section {
  background: white;
  padding: 24px;
  border-radius: 12px;
}
table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
th, td {
  padding: 9px;
  text-align: right;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
img { width: 100%; height: auto; }
```

body يؤثر في الصفحة عموما. main يحدد مساحة قراءة مريحة. section تنشئ بطاقة المحتوى. padding مسافة داخل العنصر؛ وborder-radius انحناء الزوايا. width:100% للصورة مع height:auto يحفظ نسبتها.

عند وضع CSS داخل f-string في Python، اكتب {{ و}} للأقواس الحرفية. أما {table} فهي مكان متغير نريد إدراج قيمته. الأقواس المفقودة قد تعطي خطأ Python قبل أن يصل أي شيء إلى المتصفح.

دليل عملي | بوصلة العطاء

دمج الرسم داخل ملف HTML نفسه

إذا أشرنا إلى صورة خارجية، يجب إرسالها مع الصفحة والحفاظ على المسار. في تقاريرنا الأساسية ضمنا صور الرسوم داخل HTML باستخدام Base64؛ لذلك تبقى الصور ظاهرة عند نقل الملف وحده.

مقتطف للشرح: تضمين الرسم

```
import base64

chart = OUTPUT / "main_groups.png"
encoded = base64.b64encode(chart.read_bytes()).decode("ascii")
image_tag = (
    '<img src="'
    + encoded
    + '" alt="Main groups chart">'
)
page = f'<html><body>{table}{image_tag}</body></html>'
(OUTPUT / "lesson_report.html").write_text(
    page, encoding="utf-8"
)
```

read_bytes يقرأ ملف الصورة، وb64encode يحوله إلى تمثيل نصي، وdecode يعطي سلسلة صالحة للإدراج. هذا ليس تشفيرا لحماية البيانات؛ الصورة أصبحت جزءا من محتوى الملف.

مقابل سهولة النقل يكبر حجم HTML. الروابط الخارجية إلى المصادر والتراخيص تظل تحتاج الإنترنت عند فتحها؛ أما النص والجداول والرسوم المضمنة فيمكن عرضها محليا دون اتصال.

> التقرير المتولد يضم قيما نهائية؛ لا يعيد تشغيل Python عند فتحه. إذا احتجت مرشحات تفاعلية تعيد الحساب، فهذه إضافة برمجية أخرى وليست خاصية تلقائية لمجرد الامتداد HTML.

دليل عملي | بوصلة العطاء

التطبيق الكامل: تجهيز المدخلات

هذا التطبيق موجود كاملا في scripts/lesson_local_report.py. الصفحات الثلاث التالية تقرأه بالتسلسل؛ لا تنشئ ملفا مستقلا لكل جزء. يشغل على البيانات المنظفة، ولا يستبدل مسار فحص المصادر.

lesson_local_report.py | الجزء 1 من 3

```
from pathlib import Path
import base64
import html
import json
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
SOURCE = ROOT / "data_clean/national_entities_available.csv"
OUTPUT = ROOT / "outputs/learning"
OUTPUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

df = pd.read_csv(
    SOURCE, encoding="utf-8-sig", dtype=str,
    keep_default_na=False,
)
required = {"record_key", "main_group_code", "region"}
assert required.issubset(df.columns)
assert df["record_key"].is_unique
assert len(df) > 0
```

تجمع الأسطر الأولى الأدوات، ثم تحدد المسارات نسبة لمكان السكربت. required مجموعة أسماء الأعمدة التي يعتمد عليها المثال. الفحص يمنع متابعة ملف مختلف البنية؛ وفحص record_key يمنع تكرار صف المصدر داخل النسخة المنظفة.

> عناوين الرسم في المثال التعليمي بالإنجليزية لتسهيل نسخ الكود الأول. التقرير الوطني الفعلي بالعربية، ويمكنك تعديل النصوص إلى العربية مع حفظ الملف بترميز UTF-8.

دليل عملي | بوصلة العطاء

التطبيق الكامل: حساب ورسم النتائج

lesson_local_report.py | الجزء 2 من 3

```
summary = (
    df.groupby("main_group_code", dropna=False)
    .size().reset_index(name="records")
    .sort_values("records", ascending=False)
)
assert int(summary["records"].sum()) == len(df)
summary["share_percent"] = (
    summary["records"] / len(df) * 100
).round(2)
summary.to_csv(
    OUTPUT / "main_groups.csv", index=False,
    encoding="utf-8-sig",
)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ordered = summary.sort_values("records")
ax.barh(ordered["main_group_code"], ordered["records"],
        color="#16746c")
ax.set_xlabel("Source records")
ax.set_title("Recorded entities by main group")
fig.tight_layout()
chart = OUTPUT / "main_groups.png"
fig.savefig(chart, dpi=160, bbox_inches="tight")
plt.close(fig)

table = summary.to_html(
    index=False, border=0, escape=True,
    float_format=lambda value: f"{value:.2f}",
)
encoded = base64.b64encode(chart.read_bytes()).decode("ascii")
```

النسبة هنا حصة كل تصنيف من 6,403 سجلات المصدر، وليست نسبة السكان ولا مؤشر تغطية. الرموز U01 وU02 تظهر في العد ولا تحذف لمجرد أنها غير قياسية. جمع أعداد التصنيفات يجب أن يعيد عدد صفوف المدخل.

دليل عملي | بوصلة العطاء

التطبيق الكامل: كتابة الصفحة وتشغيلها

الملف المرفق يحتوي القالب الكامل والتنسيق اللذين شرحناهما. المقتطف التالي يعرض قلب الإخراج فقط: إدراج المتغيرات ثم حفظ HTML والفحوص. استعمل الملف الكامل الموجود بدل استبداله بهذا المقتطف.

lesson_local_report.py | الجزء 3: مقتطف الإخراج

```
title = html.escape("Bouslat Al-Ataa | Learning report")
page = f'''<!doctype html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head><meta charset="utf-8"><title>{title}</title></head>
<body><main>
<h1 dir="ltr">{title}</h1>
{table}
<img src="{encoded}" alt="Main groups">
</main></body></html>'''
report = OUTPUT / "lesson_report.html"
report.write_text(page, encoding="utf-8")
(OUTPUT / "checks.json").write_text(
    json.dumps({"records": len(df), "checks_passed": True}, indent=2),
    encoding="utf-8",
)
print("LESSON_REPORT_OK")
print(report)
```

PowerShell

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/lesson_local_report.py
Start-Process .\outputs\learning\lesson_report.html
```

المتوقع LESSON_REPORT_OK، ثم صفحة تحتوي جدول التصنيفات ورسمها. في outputs/learning ستجد أيضا main_groups.csv وmain_groups.png وchecks.json. افتح هذه الملفات وافهم العلاقة بينها قبل تغيير المثال.

دليل عملي | بوصلة العطاء

تشغيل المشروع الحقيقي دون Notebook

المثال السابق بدأ من النسخة المنظفة. لإعادة التحليل الوطني من الأصول وتشغيل فحوصه ثم إنشاء HTML، جهزنا ملفا صغيرا يجمع الدوال الفعلية. احفظه في scripts/run_local_reports.py؛ وهو موجود في المشروع.

ملف كامل: scripts/run_local_reports.py

```
from pathlib import Path
from national_analysis import run as run_national
from package_national import make_report
from social_services_analysis import run as run_focus

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
run_national(ROOT)
make_report()
run_focus(ROOT)
print("LOCAL_REPORTS_OK")
print(ROOT / "outputs/national/coverage_and_results.html")
print(ROOT / "outputs/national/focus/social_services_and_population.html")
```

PowerShell

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/run_local_reports.py
Start-Process .\outputs\national\coverage_and_results.html
Start-Process .\outputs\national\focus\social_services_and_population.html
```

run_national يقرأ المصادر وينظفها ويحسب الجداول ويرسمها ويحفظها. make_report يقرأ هذه المخرجات ويكتب تقرير المناطق. run_focus يربط بيانات السكان ويولد التقرير المتخصص. المتوقع ظهور FOCUS_POPULATION_OK ثم LOCAL_REPORTS_OK.

> المسار الحالي يفحص أعدادا وبصمات تخص اللقطة. عند تحديث البيانات يلزم مراجعة فحوصها وتوثيق النسخة؛ عدم تغير الأكواد لا يكفي لاعتماد مصدر جديد. لا تشغل أدوات التنزيل لإعادة حساب الملفات المحلية.

دليل عملي | بوصلة العطاء

تشغيل كل مرحلة على حدة

إذا أردت معرفة أين وقع خطأ، افصل المراحل. نفذ من جذر المشروع. الأوامر التالية لا تحتاج واجهة Notebook، وإن كانت ملفات التوثيق تستخدم بعض مكتباته.

PowerShell

```
# 1. Audit the source files
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/audit_national_sources.py

# 2. Clean, validate, summarize, draw and export
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/national_analysis.py

# 3. Generate the national HTML only
.\.venv\Scripts\python.exe -c "from scripts.package_national import make_report; make_report()"

# 4. Generate the focused population comparison
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/social_services_analysis.py
```

السطر الثالث طويل؛ انسخه كسطر واحد. البديل الأبسط للمبتدئ هو run_local_reports.py في الصفحة السابقة. ظهور NATIONAL_AVAILABLE_DATA_ANALYSIS_OK يعني أن مسار التحليل الوطني انتهى، ثم يحتاج HTML إلى خطوة توليد التقرير.

كيف تعرف الملفات الناتجة؟

الجداول: outputs/national/tables. الرسوم: outputs/national/figures. فحوص الجودة: outputs/national/quality. تقرير المناطق: coverage_and_results.html. المقارنة السكانية وجداولها: outputs/national/focus.

> package_national.py ينشئ أيضا الحزمة ويتحقق من Notebook المحفوظ؛ لا تستخدمه باعتباره الحد الأدنى لتوليد HTML فقط. make_report هي الدالة المخصصة لهذه الخطوة.

دليل عملي | بوصلة العطاء

كيف تعدل العنوان والألوان والترتيب؟

ابدأ بالمثال التعليمي حتى لا تغير التقرير الأساسي بالخطأ. افتح scripts/lesson_local_report.py، وابحث عن النص أو اللون، وعدله واحفظ، ثم شغل الملف وحدث الصفحة.

تعديل شكل العرض

لتغيير العنوان عدل نص Learning report. لتغيير اللون عدل #16746c في الرسم أو ألوان CSS في القالب. لتكبير النص غير 17px داخل body. لتوسيع الصفحة عدل max-width. هذه تغييرات عرض؛ لا تغير تعريف العد.

مقتطف للشرح: ترتيب وعرض أفضل خمس مجموعات

```
# Descending counts in the table
summary = summary.sort_values("records", ascending=False)

# Five groups for display only; keep full summary unchanged
top5 = summary.head(5)
table = top5.to_html(index=False, border=0, escape=True)
```

إذا عرضت خمس مجموعات فقط، اذكر ذلك في العنوان ولا توح أن الجدول يغطي كل التصنيفات. لا تجعل مقام النسبة يتغير إلى مجموع الخمس إلا إذا كان السؤال الجديد يطلب تلك النسبة بوضوح.

> لا تعدل HTML المتولد كطريقة دائمة؛ ستمحى التغييرات عند إعادة توليده. عدل القالب داخل سكربت إنشاء التقرير، ثم أعد التشغيل. التعديل اليدوي المؤقت مناسب لتجربة شكل سريع فقط.

دليل عملي | بوصلة العطاء

كيف تعدل قاعدة تنظيف بأمان؟

قاعدة التنظيف قرار يؤثر في البيانات، لذلك تختلف عن تغيير لون. ابدأ بقراءة القيمة الأصلية وسببها ومصدرها. لا تجعل الرسم أجمل على حساب هوية الكيان أو معنى التصنيف.

1. احفظ نسخة مؤرخة من ملف config/national_mappings.json.
2. ابحث عن القيمة الأصلية الدقيقة داخل locations أو main_groups أو subcategory_aliases.
3. عدل الحقل المشتق المقصود فقط، واكتب سبب القرار.
4. تأكد من بقاء JSON صحيحا.
5. شغل التحليل، وافحص text_changes وreview_issues، ثم قارن المجاميع.

PowerShell

```
New-Item -ItemType Directory .\backups -Force
Copy-Item .\config\national_mappings.json `
  .\backups\national_mappings_before_edit.json
.\.venv\Scripts\python.exe -m json.tool `
  .\config\national_mappings.json > $null
```

العلامة ` في المثال استمرار سطر PowerShell، ويجب أن تكون آخر محرف. يمكنك أيضا كتابة الأمر في سطر واحد. إذا نفذ فحص JSON دون خطأ فالبنية صحيحة، لكنه لا يثبت صحة القرار التحليلي.

> تقرير السكان يسجل بصمة النسخة المنظفة. إذا غيرت التنظيف فستتغير البصمة، وقد يتوقف التقرير المتخصص عمدا. راجع التغيير أولا، ثم حدث سجل المدخل وقواعد التحقق بمراجعة موثقة؛ لا تستبدل البصمة تلقائيا لإخفاء اختلاف لم تفهمه.

دليل عملي | بوصلة العطاء

إضافة مصدر جديد أو تحديث لقطة البيانات

المصدر الجديد ليس مجرد ملف نضعه في المجلد. نحتاج التأكد من الناشر وإعادة الاستخدام، وتاريخ القياس أو النشر، والوحدة الجغرافية، ومعنى الصف، والأعمدة، والمعرفات، والترميز.

احفظ الملف باسم واضح لا يستبدل اللقطة السابقة. سجل رابطه وتاريخ تنزيله وبصمته ورخصته في research. قارن البنية بالمتوقعة، ثم راجع خرائط القيم الجديدة قبل الدمج. إذا كان الملف تحديثا لمنطقة فلا تجمع اللقطتين كأنهما جهات مختلفة.

مقتطف للشرح: بصمة ملف جديد إن وجد

```
from pathlib import Path
import hashlib

path = Path("data_raw/new_snapshot.csv")
if path.exists():
    print(path.stat().st_size)
    print(hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest())
```

سجل المصادر في research/national_sources.json هو الذي يحدد local_file؛ البحث التلقائي عن كل CSV في المجلد قد يدخل ملفات رفض أو لقطات قديمة ويضاعف العد. عدد الصفوف 6,403 وفحوص التخصص 1,607 و1,546 و61 ضوابط اللقطة الحالية، لا أرقام ثابتة لكل إصدار مستقبلي.

> لا تملأ أرقام الجوف الوطنية من التخمين أو تشابه الأسماء. ولا تستخدم سكان 2024 الوطنيين كمقام للمناطق. مصدر أحدث يجب أن يطابق السنة والوحدة والنطاق اللازمين للسؤال.

دليل عملي | بوصلة العطاء

فتح النتائج ونقلها وحفظ نسخة

على Windows يمكنك النقر المزدوج على HTML أو فتحه بأمر Start-Process .\file.html. يعني أن المتصفح يقرأ ملفا محليا؛ ليس رابطا يمكن لشخص آخر فتحه للوصول إلى جهازك.

PowerShell

```
Start-Process .\outputs\national\coverage_and_results.html
Get-Item .\outputs\national\coverage_and_results.html |
  Select-Object Name, Length, LastWriteTime
New-Item -ItemType Directory .\backups -Force
Copy-Item .\outputs\national\coverage_and_results.html `
  .\backups\coverage_2026-10-24.html
```

LastWriteTime يساعدك على التأكد من أن التقرير أعيد توليده. إذا لم يتغير العرض بعد التوليد، تأكد أنك تفتح الملف نفسه ثم حدث المتصفح. إذا نقلت التقرير، تبقى الصور المضمنة معه، لكن روابط التقارير المحلية الأخرى تعتمد على ترتيب المجلدات.

للمشاركة

للعرض أرسل HTML مع إسناد المصادر والرخصة. لإعادة الحساب شارك الكود والبيانات المسموح توزيعها والإعدادات وسجل المصادر والمتطلبات. لا ترسل .venv؛ يعاد إنشاؤها على الجهاز الآخر. نشر الصفحة على الإنترنت خطوة مستقلة عن إنشائها محليا.

> الملف المتخصص يرتبط بالتقرير الوطني بمسار نسبي؛ نقل ملف واحد لا يحفظ هذا الرابط تلقائيا. للمشاركة الكاملة احتفظ بمجلد outputs/national مع بنيته وملفات الإسناد.

دليل عملي | بوصلة العطاء

حل المشكلات: المسارات والبيئة

Python أو py غير معروف

تحقق من تثبيت Python الرسمي وأعد فتح PowerShell، ثم افحص Get-Command. إذا لديك Python باسم python فقط استعمل python -m venv .venv بدلا من py. بعد إنشاء البيئة استخدم المسار الصريح إلى python.exe كما في الأوامر.

ModuleNotFoundError

غالبا ثبتت المكتبة في Python مختلف عن الذي يشغل الكود. ثبت المتطلبات بالملف التنفيذي نفسه، ولا تكتف بكتابة pip وحدها. إذا كان الخطأ في national_analysis تأكد أن ملف التشغيل موجود داخل scripts أو أضف المجلد إلى sys.path كما في المثال.

PowerShell

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import sys; print(sys.executable)"
Get-Location
Test-Path .\data_clean\national_entities_available.csv
Test-Path .\research\population_sources.json
```

FileNotFoundError أو لم يجد الحزمة

تأكد من فك ZIP ومن أنك داخل جذر المشروع، لا داخل outputs. مسار C:\ الخاص بجهازك لا يعمل داخل Colab؛ هناك ترفع الحزمة وتفكها في /content. نجاح فتح ملف Notebook لا يعني أن ملفات البيانات رفعت معه.

> لا تعالج مشكلة تفعيل البيئة بإضعاف سياسة تشغيل النظام؛ أوامر الكتاب تستدعي venv\Scripts\python.exe. مباشرة ولا تحتاج Activate.ps1.

دليل عملي | بوصلة العطاء

حل المشكلات: النص والبيانات والتقرير

UnicodeDecodeError أو طلاسم العربية

ارجع إلى قارئ المصادر وسجل الترميز. لا تعمم cp1256 على كل الملفات، ولا تحذف الأحرف التي فشل تفسيرها. إذا النص سليم في CSV لكنه معكوس في الرسم فالمشكلة في الخط أو التشكيل، وليست مبررا لتغيير البيانات.

AssertionError أو Source hash changed

اقرأ الفحص الذي فشل. قد تكون نسخة المصدر مختلفة، أو ملفا ناقصا، أو ربطا متكررا، أو تغييرا مقصودا يحتاج تسجيل إصدار جديد. لا تعطل الفحص لتصل إلى شكل التقرير فقط.

SyntaxError أو IndentationError

افحص رقم السطر والاقتباسات والأقواس والمسافات البادئة. داخل f-string تضاعف أقواس CSS. احفظ الكود بامتداد .py وليس .txt، ولا تنسخ أوامر PowerShell إلى داخله.

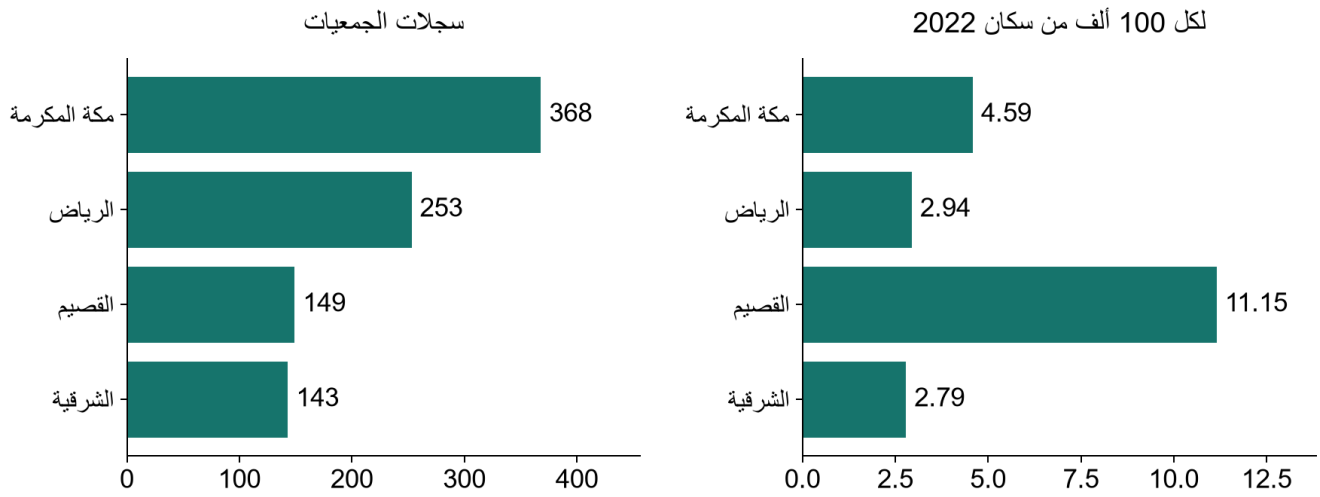
الصفحة قديمة أو الرسم لا يظهر

افحص تاريخ التعديل والمسار المطبوع، ثم أعد تشغيل توليد HTML وحدث المتصفح. افحص وجود PNG قبل ترميزها. إذا الصورة مرتبطة بملف خارجي فتأكد من المسار؛ أما الصورة المضمنة فتحتاج نص Base64 كاملا.

> إذا وقع خطأ أثناء تثبيت إصدار مثبت في المتطلبات، اقرأ توافق Python والمنصة ورسالة pip. لا تستبدل الإصدارات عشوائيا ثم تقارن الناتج بالنسخة السابقة؛ أنشئ بيئة منفصلة ودون ما تغير.

دليل عملي | بوصلة العطاء

قراءة النتيجة دون مبالغة



أربع مناطق مختارة للتوضيح. جميع معدلات المناطق الـ13 متاحة في التقرير المتخصص؛ ترتيب العرض هنا للمقارنة التعليمية.

مكة: 368 سجل جمعية ومعدل 4.59 لكل 100 ألف من سكان 2022. القصيم: 149 ومعدل 11.15. الشرقية: 143 ومعدل 2.79. العدد المتقارب بين القصيم والشرقية يخفي اختلافا كبيرا في حجم السكان.

هذه مقارنة للحضور المسجل حسب منطقة مجموعة المصدر. لا تثبت أن كل جمعية تعمل داخل المنطقة وحدها، ولا تقيس ميزانيتها أو مستفيديها أو طاقتها. المعدل المنخفض يفتح سؤالا للدراسة، ولا يصدر حكما بنقص الخدمة.

> بيانات الجهات من منشورات مختلفة التواريخ 2025-2026؛ المقام 2022. جمعيات الجوف الثلاثون بلا معرفات وطنية منشورة. هذه حدود مؤثرة في التفسير، وليست حاشية شكلية.

دليل عملي | بوصلة العطاء

تمارين لتتأكد أنك فهمت

تمرين 1 | التشغيل والحفظ

شغل lesson_local_report.py. افتح CSV والرسم وHTML الناتجة. اكتب أي ملف يحوي الأرقام، وأيها يحوي الصورة، وأيها يجمع العرض. تحقق من ظهور LESSON_REPORT_OK.

تمرين 2 | تعديل العرض

غير لون الرسم إلى #2457A6 وعنوان المثال إلى عنوان جديد. أعد التشغيل. تحقق أن إجمالي الصفوف لم يتغير، وأن الملف القديم المفتوح لم يضللك بعد تحديث الصفحة.

تمرين 3 | سؤال تحليلي جديد

أنشئ جدولا لعدد السجلات حسب region بدلا من main_group_code، واحفظه باسم regions.csv داخل outputs/learning. لا تغير الحقول الأصلية. اكتب المقام ومعنى كل صف في التقرير.

تمرين 4 | فحص المفقود

احسب عدد الصفوف التي entity_id فيها فارغ. هل يجب حذفها أو جعل رقمها صفرا؟ اشرح لماذا لا يستطيع record_key إثبات هوية جهة عبر المصادر.

تمرين 5 | تفسير المعدل

لماذا لا يعني أن معدل القصيم أعلى من الشرقية أن الخدمة في القصيم كافية؟ اذكر ثلاث معلومات إضافية تحتاجها قبل اقتراح توسع أو تمويل.

> نفذ التمارين في نسخة السكربت التعليمي أو مخرجات learning. لا تستخدم تعديل الملف الخام كاختصار لتجربة فكرة.

دليل عملي | بوصلة العطاء

إجابات ومفاتيح التمارين

تمرين 1: CSV يحفظ الجدول، PNG يحفظ الرسم، HTML يجمع العرض، وJSON يحفظ فحص المثال. Python هو الذي حسب، والمتصفح عرض الناتج.

تمرين 2: تغيير اللون والعنوان لا يفترض أن يغير العد. إذا تغير العدد فراجع تعديلك؛ ربما غيرت التصفية أو التجميع أثناء تعديل الشكل.

حل مقتطف لتمرين 3 و4: داخل المثال بعد قراءة df

```
regions = (
    df.groupby("region", dropna=False)
    .size().reset_index(name="records")
    .sort_values("records", ascending=False)
)
assert int(regions["records"].sum()) == len(df)
regions.to_csv(OUTPUT / "regions.csv", index=False,
               encoding="utf-8-sig")
print(df["entity_id"].eq("").sum())
```

تمرين 4: المتوقع 62 سجل جهة بلا رقم منشور، جميعها من الجوف في هذه اللقطة. لا نحذفها تلقائيا ولا نملأها بصفر. record_key يربط الصف بملفه، بينما الرقم الوطني يعرف الجهة كما نشرها المصدر.

تمرين 5: نحتاج نطاق الخدمة الفعلي، وعدد المستفيدين والطاقة التشغيلية، وحجم الفئة المستهدفة أو مؤشر احتياج مناسب. كما نحتاج مراجعة اختلاف السنوات وجودة التسجيل.

> نجاح التمرين يعني أنك تستطيع تفسير الناتج وإعادة إنتاجه، وليس مجرد الوصول إلى صفحة جميلة أو حفظ الأمر عن ظهر قلب.

دليل عملي | بوصلة العطاء

بطاقة التشغيل السريع

استخدم هذه الصفحة بعد فهم الدروس. الأوامر من جذر المشروع. أول ثلاثة أسطر للتجهيز مرة واحدة، ثم تشغل السكربت في الزيارات التالية.

PowerShell

```
cd "C:\Users\Hashim Alsharif\Desktop\Hackathons\Data Analysis"
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

# Learning example
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/lesson_local_report.py
Start-Process .\outputs\learning\lesson_report.html

# Actual analysis and both HTML reports
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/run_local_reports.py
Start-Process .\outputs\national\coverage_and_results.html

# Focused checks
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/verify_social_services.py
```

قبل مشاركة النتيجة

تحقق من نجاح الفحوص، وسنة المقام، ووحدة العد، ووضوح الرسم، ومصدر البيانات ورخصتها. احتفظ بالكود والإعدادات والأصل في نسخة منظمة. أي قرار تنظيف أو تحديث مصدر يحتاج وصفا يمكن مراجعته.

الملفات المساعدة: lesson_hello.py وlesson_read.py وlesson_source.py وlesson_local_report.py وrun_local_reports.py داخل scripts. ملف الشرح: هذا الكتاب. ملفات المشروع الأساسية لم تستبدل بأمثلة التعلم.

دليل عملي | بوصلة العطاء

المصادر وحدود هذا الإصدار

الكود المشرح من المشروع: national_analysis.py وaudit_national_sources.py وqassim_analysis.py وsocial_services_analysis.py وpackage_national.py. الشرح يميز بين المقتطفات التعليمية والمسار التشغيلي الكامل. أمثلة التشغيل المرفقة اختبرت على اللقطة المحلية، وليست ضمانا لكل بيئة مستقبلية.

Python الرسمي: التنزيل والتثبيت

Python: البيئات الافتراضية venv

Python: المسارات pathlib

pandas: read_csv

pandas: DataFrame.to_html

Matplotlib: savefig

مصادر الجهات: المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة

السكان: مجموعة الهيئة العامة للإحصاء عبر بيانات السعودية

رخصة بيانات الجهات المفتوحة

سياسة إعادة استخدام بيانات الهيئة العامة للإحصاء

سجل الإسناد التفصيلي والبصمات: research/national_sources.json وresearch/population_sources.json. ملف DATA_LICENSE.md يشرح حقوق البيانات منفصلة عن الكود. لا يعني الإسناد اعتماد الجهات الناشرة لنتائجنا أو لقواعد التوحيد.

> التاريخ المرجعي للكتاب 24 أكتوبر 2026. الأعداد تخص لقطة المشروع المجمعة في 23 أكتوبر؛ لا تعرضها كإحصاء متزامن شامل أو كقياس للاحتياج أو كفاية الخدمات.